

六、工程图学任重道远

中国工程图学会下设理论与应用图学、计算机图形学、计算机辅助设计、产品信息建模、工程与制造系统集成化、计算机模拟与辅助几何设计、计算机艺术与工业设计、分形、制图技术与装备、标准化、图学教育等专业委员会,其中工程与制造系统集成化和图学教育由于委员人数多,活动面广,拟成立分会。委员已从原来的大学制图教师扩大到中科院、工程设计界和工业界,使学会可以更好结合图学学科的发展前沿和经济建设、社会发展的需要开展学术交流和技术服务。

我国的 CAD 软件产业目前还很弱小,但是国家正在用政府行为全面推广 CAD 技术应用。甩图板工程一面向传统的工程图学发出挑战,同时又为新的工程图学展示了向 CAD 产品信息建模和电子图样进军的无限广阔天地。我们要紧紧抓住世纪之交的难得历史机遇,为工程图学的发展、繁荣作出更大贡献。

唐荣锡 男,1928年11月生。1949年6月毕业于上海交通大学机械系。现在北京航空航天大学机械工程及自动化学院任教授,业务专长为飞行器制造。从1975年起,从事机械产品的计算机辅助设计、制造技术的应用研究、开发,是我国最早自主研制计算机绘图、三维实体造型、曲面设计、数控加工编程、特征造型软件的前驱之一,对推动我国计算机辅助几何设计,计算机图形学学科的发展,学术群体的形成以及CAD技术的推广应用作出了较大贡献。

硅芯片技术的过去和未来

许居衍

(华晶中央研究所)

李炳宗 汤庭鳌

(复旦大学)

一、从一个创意到一个巨大产业

今年是集成电路(IC)发明40周年,我国集成电路诞生33周年。IC是1947年晶体管发明的逻辑性必然发展,是固体电子学和数字化技术发展的重要里程碑。1958年9月12日美国德克萨斯仪器公司工程师J. Kilby 研制成功世界上第一个锗集成电路,当时被命名为固态电路。1961年,美国仙童公司研制成功单片硅集成电路,尽管只集成了8个元件,但从此打开了IC工业的道路。4年后我国于1965年也研制成功内含12个元件的单片硅集成电路。集成电路成了本世纪发展最快、影响最深远的技术,成了现代经济的主要支柱产业之一。目前人们普遍使用的微处理器芯片上集成达数百万个晶体管,而高密度半导体存储器则由数亿元件构成。40年来集成电路技术经历了持续和迅速不断创新的独特发展道路。

第一个10年(1958~1967)是集成电路发明和基本器件制造技术形成的初创时期。虽然第一个集成电路是用锗材料制成的,但集成电路的迅速发展却是建立在硅材料基础上的。1958~1959年期间,贝尔实验室等研究机构发展了硅热氧化技术,pn结隔离技术和Al薄膜蒸发技术。在这三项技术基础上,1959年仙童公司J. Hoerni发明了制造晶体管的平面工艺,即通过氧化和光刻技术,可在硅表层内掺入不同类型和浓度的杂质,从而在一个平面上形成晶体管。同年R. Noyce提出了利用平面工艺的微芯片(Microchip)集成电路技术,为集成电路大量生产开辟了道路,至今仍是制造集成电路的基础。R. Noyce也因此与J. Kilby一起被公认为集成电路的共同发明人。

60年代初半导体科学家对半导体表面结构和性质进行了卓有成效的研究。1959年J. Moll等人提出的MOS电容—电压测试技术为半导体表面性能表征研究和表面场效应器件发展奠定了基础。1962年美国Fairchild和RCA公司先后研制成功PMOS和NMOS晶体管,1963年萨支唐等人又发明了CMOS器件。但这一时期发展得较快、较成熟的还是双极型集成电路工艺,中小型双极型集成电路是当时的主流产品。

我国于1956年将发展半导体事业作为紧急措施,列入国务院十二年科学技术发展规划,并在北大成立有复旦、浙大、南大、吉大参加的五校联合半导体专业。10年后继硅双极IC批量生产后,又研制成功MOS集成电路。

第二个10年(1968~1977)是半导体器件制造技术走向成熟的大规模集成电路发展时期。在这一时期除了外延、氧化、光刻、扩散等材料 and 器件基本工艺不断完善和改进外,发展了对提高集成电路集成度、速度和其他性能有关键作用的三种新技术:离子注入掺杂、多晶硅栅和硅局部氧化工艺(LOCOS)。在这一时期还有三项重要器件发明对随后集成电路发展有巨大作用,它们是自对准MOS晶体管,单管动态随机存储器(DRAM)和微处理器。R. Bower发明了源漏栅区可精确定位的自对准晶体管,于1969年获得发明专利。随后,这种适于器件微小型化的自对准MOS集成电路结构和制造工艺开始得到广泛应用。MOS集成电路制造技术趋于成熟,先是PMOS,后是NMOS大规模集成电路得到迅速发展。工艺技术进步导致产品更新换代。后来成为集成电路产业支柱产品的半导体存储器和微处理器芯片都在这一时期开始得到发展。1969年研制成功双极型存储器后,适于高容量的动态随机存储器迅速发展。使半导体存储器得以广泛应用的单管DRAM存储器由R. Denard发明,并于1968年获得专利。1971年Intel公司研制成功世界上第一个微处理器芯片。此后,存储器和微处理器的集成度、速度、功能迅速进步,至今一直是驱动集成电路技术不断创新的两个主要产品。集成电路的生产方式在这时期也发生了很大变化,由实验室或“作坊”式生产逐渐转变为高度集中组织的大生产。

我国在这一时期,在硅平面工艺成熟基础上,国家组织了三次LSI技术攻关会战,相继研制成功离子注入机(1972)、高速ECL系列电路(1974)、1K位MOS DRAM(1975)和N沟4K MOS DRAM(1978),与此同时,相关材料,试剂等配套技术条件也奠定了继续发展的基础。

第三个10年(1978~1987)是超大规模集成电路技术急剧发展的时期。在这一时期集成电路工艺技术、材料制备技术和设计技术全面进步,促使超大规模集成电路(VLSI)成为半导体器件主导产品。为适应VLSI的要求,电子束制版和分步重复曝光光刻技术(Stepper)开始广泛应用,使图形精度显著提高,磁控溅射代替蒸发成为金属薄膜淀积的主要手段,各种化学汽相淀积(CVD)和反应离子刻蚀等薄膜技术不断创新,所用硅片由直径75毫米先后发展到100毫米,125毫米和150毫米,计算机辅助设计和测试(CAD/CAT)得到普遍应用,使数字、模拟及其相结合的电路品种得到很大发展。其中DRAM等存储器集成度和生产规模越来越大,成为这一时期对技术和市场都影响最大,也是竞争最激烈的产品。由于微处理器芯片的出现,个人计算机(PC)在这时期也得到重要进展并孕育了此后微处理器芯片和PC产业的大发展。在70年代末和80年代初作为主流的NMOS—VLSI技术逐步让位于功耗显著减小的CMOS技术,这也是此时期的技术发展特点之一。

这一时期,我国在大规模集成电路技术会战基础上,国务院成立了计算机和大规模集成电路领导小组;发展了离子注入、计算机辅助版图设计、光学图形发生器,图形数字转换仪等基础工艺和设备;并成功地用于1K SRAM、8位MPU(1982)、16K DRAM(1982)产品的研制。为了促进集成电路产业发展,国家制定了对集成电路等四种产品实施减免税的优惠政策,并实施“六五”科技攻关,召开了第一次发展LSI产业的战略讨论会,研制成功64K位DRAM,电视机集成电路进入工业化大生产。

第四个10年(1988~1997)是集成电路技术和应用都突飞猛进的辉煌发展时期。在这一时期,半导体器件微细加工技术不断突破早期人们预计的极限,向更小的亚微米领域发展。对于集成电路制造中广泛应用的光学曝光光刻技术,在80年代初,人们还认为,其应用难以延伸到1微米以下。但大量的技术研究开发工作使其在这个十年中不断采用新的光源和光学系统,不仅用于0.8 μm 到0.5 μm 集成电路大规模生产,而且最近应用深紫外激光光源的系统,已能制造0.35 μm 和0.25 μm 的深亚微米线条集成电路。多层布线等一系列亚微米器件加工新工艺,新设备,新材料得到应用。我国实施了集成电路专项工程,工业化生产将进入0.5 μm 并将迅速转向0.35 μm 大规模生产。

CMOS成为占压倒优势的集成电路器件,目前占75%。用一代又一代更小尺寸CMOS技术制造的微处理器芯片成为推动集成电路技术进步和市场扩展的主要推动力。功能和速度不断升级的微处理器芯片,诱发了计算机和通信等数字化技术的大发展。微处理芯片技术的先锋Intel公司跃为世界第一大半导体公司。以微处理器、存储器和专用集成电路(ASIC)为主要产品的半导体产业迅速增大,全球销售额达到约1500亿

美元的规模,占电子行业总产值的比例上升到约 16%。我国逐渐成为 IC 重要消耗地区,引起了各跨国公司的重视,并纷纷进驻我国,近两年来,我国消耗了全球集成块数的 1/8。

这一时期集成电路发展的另一个重要标志是各种新结构电路,各种跨学科交叉技术迅速崛起。例如真空微电子器件,它将微电子技术和真空器件的优点结合起来,可以在极高及极低温下工作,频率可望达到 1 兆赫(10^{12} 赫)是一种有发展前途的器件技术。在高亮度、高分辨率彩显、大屏幕场发射平板显示器、微波中继放大等领域将有重要的应用前景。又如集成铁电技术近 10 年来得到了迅速发展。它是利用铁电薄膜的开关、存储、热释电、压电和光电等特性。与 CMOS 技术结合,可以制作性能超过目前不挥发存储器 E^2 PROM 的铁电不挥发存储器(FeRAM),其读写速度比 E^2 PROM 快 2 个数量级,可读写次数可从 10^6 增加到 10^{12} ,而且功耗低(3~5 伏电源),凡此种种优点使其极具生命力。目前生产水平已达 256Kb,研制水平为 1Mb。在 IC 卡,尤其非接触卡中的应用前景极好。高介电常数的铁电材料能用作 1Gb 以上 DRAM 的电介质。铁电薄膜还能用于制造各种压电,光敏等集成传感器。为了提高双极和 MOS 器件速度,异质结器件例如锗硅异质结器件的发展极为引人注目。各种类型的 SOI 结构,尤其是 SiMOX 结构和面键合技术的发展对于提高 CMOS 电路的性能,提供了又一新的途径。近年国内外微机械电子学(MEMS)研究十分活跃,并已取得许多对今后发展有重要意义的技术进步。

二、集成电路成功发展的两个基本规律

集成电路技术在其发明 40 年后所达到的水平,是当初人们难以想象的。1958 年全世界的半导体厂共生产晶体管 4710 万个,而且其中只有 210 万是硅管。而现在大量生产和应用的 64 兆位 DRAM 一个硅芯片,所包含的晶体管就大大超过当年全年生产量。1971 年研制成功的第一个 Intel 微处理芯片上有 2 300 个 MOS 晶体管,其运算速度是 6 万次/秒,而现在大量生产的 Pentium II 芯片包含 7.5 百万晶体管,其工作频率可达 500 兆赫。据有人统计,现在生产的集成电路,以晶体管数目计是每月 4 千万亿个(4×10^{15} 晶体管/月!)

集成电路技术何以取得这样巨大进步呢?如果很好地分析 40 年来集成电路发展趋势,我们可以看到有两个基本规律推动着集成电路技术的持续进步。一个是集成器件微型化规律,也就是按比例缩小原理;另一个则是集成电路指数增长规律,也就是 Moore 规律。概括地讲前者是技术发展规律,而后者实质上则是一个市场经济规律。前者是集成电路技术持续更新之路,而后者是集成电路应用市场持续扩展之路。这两个客观规律所隐含的技术驱动和应用牵引,或者说在追求技术工业化中不断创新是导致集成电路成功的两个基本因素。

(一)器件微型化原理

除了功率器件之外,集成电路的主要功能是信息处理和存储。集成电路技术进步所追求的基本目标是高集成度、高速度和高可靠性。40 年来集成电路的集成度、速度和可靠性提高了许多个数量级。以集成度为例,从早期集成 10 多个元件,到最近研制的千兆位存储器芯片(1GB DRAM)包含有 20 多亿个元件,即芯片集成度提高了约 10 亿多倍。之所以能取得如此多数量级的提高,在诸多因素中最主要的是单元器件尺寸缩小。如果说早期一个晶体管所占面积在 1 平方毫米量级,则现在千兆位存储器的一个存储单元(由一个晶体管和电容组成),可小到 0.23 平方微米。

1974 年 IBM 公司 Dennard 等人提出了 MOS 器件的按比例缩小原理。如果 MOS 晶体管的沟道长度、宽度等横向尺寸和栅氧化层厚度和结深等纵向尺寸都按一定比例($K > 1$)缩小,把电源电压降低同样倍率,而把衬底掺杂浓度增加 K 倍,则器件的集成度将以 K^2 比例增加,速度以 K 比例上升,而电场强度和单位面积的耗散功率可以保持不变。虽然双极型器件由于 pn 结导通电压基本恒定等因素与 MOS 器件有所不同,但尺寸缩小也同样可使集成度及速度显著提高。器件尺寸的缩小,出现了一系列新效应,例如 MOS 管中的短沟道、窄沟道、热电子效应等。为了解决这些问题,人们对器件物理过程进行多方面深入研究,对微电子器件物理学科和器件微型化技术的发展起了推动作用。

持续不断地追求单元器件微型化可以说是集成电路技术发展“多快好省”之路。单元器件尺寸小了,就可以在硅片上集成越来越多的晶体管,使集成电路达到越来越快的速度,具有越来越好的性能和可靠性,而

制造成本和使用时的耗电等都更省。因此集成电路制造技术的进步集中表现在应用越来越精密的微细加工技术在硅片上制造大量越来越小的晶体管,实现在尽可能小空间,集成尽可能多功能的辩证思想。随着在硅片上能形成的最细线条从数十微米逐渐发展到微米、亚微米、深亚微米,集成电路逐步从小规模(SSI)发展到大规模(LSI)、超大规模(VLSI)、甚大规模(ULSI)和特大规模(SLSI,或称 GSI)。集成电路堪称为“以小求大”的技术。

(二) 集成器件指数增长规律

美国著名集成电路科学家和企业家 G. Moore 博士早在 1965 年曾根据 1959~1965 年期间统计数字总结出一个集成电路发展的规律:集成电路所包含的晶体管数每过一年翻一番,而每个晶体管的成本约降为一半,这就是著名的 Moore 规律。根据后来的实际情况,Moore 规律的表述改为每经过 18 个月集成度翻一番。概括过去 30 多年变化,集成电路确实是按照这个规律发展的。Moore 规律实质上就是说集成电路的发展变化遵循指数规律。

历史上新技术产品在其一定发展阶段上常常都以某种指数规律上升。新技术不以算术级数,而以几何级数变化,这是由技术发展潜力和市场需求相结合决定的。集成电路的独特之处在于,其发展变化速度之快,持续时间之长和影响范围之广,在现代技术发展史上很难找到与之可比的。

Moore 规律指明了集成电路技术发展的速度,但究其根源则是集成电路应用,即市场需求之迅速扩展。以存储器芯片发展为例,1967 年制成 64 位(2^6)MOS 存储器,为半导体存储器代替此前普遍应用的磁芯存储器开辟了道路。这种应用需求和随后信息产业的迅速升级促使一代又一代容量更高($\times 4$)的存储器芯片面世,到 1997 年大量生产的 DRAM 芯片的容量达到 64 兆位(2^{26})。30 年间发展了 10 代半导体存储器,器件集成度增加 100 万倍,存储位单元价格也大致下降约 100 万倍。因此,一种存储器产品在成为市场主流时的价格按所谓的 π 规律或 Bi 律下降为上一代产品相近或倍数的价位上。这一结果使得每位存储器的成本和价格大幅度下降。所以说,在集成电路发展中,存在一个“反通货膨胀规律”,形成了“技术与经济”良性推进的发展局面。

产品性能提高与相对价格下降,造就了产品的广泛应用和市场扩张。这促使集成电路发明后始终处于新技术、新产品的研究开发—生产—应用和市场扩展之间强烈的正反馈良性发展状态。功能/价格比的持续指数式增长可说是集成电路电路技术发展模式的一个突出特点,也是其成功之源。功能不断增强、单元成本不断下降,才使集成电路应用不断扩展,市场不断扩大。以硅为主的半导体可说是一种“侵略扩张性”很强的技术,它的迅速发展使传统真空电子器件很快趋于萎缩,以它为基础的电子技术不断进入其他领域,甚至取而代之,例如集成电路数字化钟表取代机械式钟表,又如数字化照相机正在占领光学照相机的领地。没有集成电路应用和市场的急剧扩大,就不会有 Moore 规律。

三、集成电路与知识经济

半导体技术的快速发展已使集成电路成为影响世界经济、科学技术、军事、文化以及人们的日常生活质量的重要因素。集成电路的广泛使用促使世界经济逐步转变到以信息技术为主体和纽带的知识经济轨道上。世界再也离不开这小小的硅芯片。

50 年前,当贝尔实验室宣布发明晶体管时,很少人想到这一科学发现会是一个导致传统工业经济衰落知识经济崛起的起点。如果说蒸汽机曾经打开了工业经济大门,则打开知识经济大门的可说是晶体管和集成电路。

(一) 半导体属性的认识开发和应用

集成电路和所有半导体产品的学科基础是半导体物理学。半导体材料具有电、光、热、磁、机等丰富多采的物理属性,利用这些属性可制造不同功能的电敏、光敏、热敏、磁敏和机械敏器件等。而且在每一类物理属性中,由于应用不同物理效应又可以制成功能不同的器件,例如电学属性中势垒效应可用来制造二极管。在每一类功能器件中,又由于采用的材料、结构和工艺参数不同,可制成电子学特性不同的系列化产品,例如二

极管就有整流、检波、变容、参放等产品类别。除了这些属性的纵向应用,更重要的是对这些属性、效应的综合应用,导致了千姿百态的品谱系列。例如,半导体的电学属性与机械学、光学、热学、磁学属性的综合与组合应用,产生了压电、光电、热电、磁电等器件;对电学属性中少子效应与势垒效应的综合应用,产生了众多的半导体器件;而对半导体器件的组合应用,则产生了成千上万种集成电路。这些情况说明,类型繁复,品种繁衍的半导体产品都是建筑在半导体物理属性的认识、开发和应用上,因此可以讲,半导体技术史实质上就是人类对半导体物理属性的认识、开发、应用史。

(二) 硅上知识创作

集成电路等半导体产品从设计到制造是一个典型的知识创新过程。以专用集成电路(ASIC)为例,从特定功能要求出发,经过器件结构设计、版图设计、电路构思、逻辑综合与模拟和“束”(电子束、光束)笔绘制,到硅片工艺加工,可说是一种“硅上知识创作”。半导体制造技术涉及机、电、光等多种学科,应用了超纯、超精、超细、超净等多种技术,又是一种“知识的综合”。半导体产品的应用上到宇航,下至衣、食、住、行,几乎无所不及。例如,一种现场可编程门阵列(FPGA)电路,就可以依据需要创作出无数应用产品。它又是一个“知识再创作”的过程。

(三) 典型知识产业

半导体材料物理属性的多样性及其器件应用的知识创作性,导致了半导体技术的动态变化特征,这在市场上的反应是技术产品更新换代频繁。在半导体的创新引导下,一代又一代新产品出现在用户面前。近年计算机的演变是最明显的例子。将要过时的模拟电视,会在数字电视中得到新生。自 80 年代以来,由于微处理器和 ASIC 的发展,半导体产业进步驱动力由工艺革新更多地转向应用创新,工业附加值由工艺技术更多地转向设计技术。这有如开采“金矿”：“进尺日深,难度日增”,人们会更重视已采“金子”的应用,从应用上创造更多效益。而芯片制造业投资的高度增长则从另一个角度促进了“没有半导体制造设施(Fabless)公司”的大量兴起,并因此刺激了“没有自身半导体产品的委托加工(Foundry)公司”的发展。Fabless 和 Foundry 的兴起,推动了“虚拟制造”、“虚拟联盟”和“中场(生产配套件)企业”的发展,从而使得半导体产业日益成为一种典型的“知识产业”。从形式上看,Fabless 就像是“著作者”,而 Foundry 则成了“出版商”。“著作者”使用光标在计算机上“写”出集成电路,而“出版商”则在利用地球上取之不竭的硅砂精制成的硅片上“印”出集成电路。从砂石到硅片到集成电路,价值上升 6 个数量级以上,从而使得财富从自然资源拥有者大跨度地转移到掌握“创意”的知识人手中,并由此改变了人类社会的经济增长方式和商业服务形态。

(四) 集成电路推动着知识经济发展

以上讨论表明,半导体技术本身就是一种基于丰富而廉价材料及其属性应用基础上的知识创作。这种创作包括对半导体材料的知识加工及其物理属性的知识创作和知识综合,从而导致了微电子革命,并因此不断推进了计算机和通信这两个原本很不相同电子领域之间的集成与融合,从而极大地推动了信息技术向网络化和多媒体化方向发展。半导体技术所创造的硅上集成,从智力资源和方法论两个方面促进了系统集成和虚拟制造的兴起,并因此推动了网络和软件的连锁式发展。其结果不仅改变了人类处理与储存知识的方式,而且也大大提高了知识的生产、获取、传播和使用的能力,把人类推进到以芯片、软件和网络为三大要素的信息化时代。正是这些发展有力地推动着人类社会由资源经济向知识经济迅速过渡,并因此彻底改变了人类社会的经济发展观,导致一种新型经济即主要取决于智力资源经济的崛起。半导体集成技术及其产业化促进了知识经济的崛起并日益显著地成为推动知识经济继续发展的内核和基础。

四、世纪交替时期集成电路发展的巨大潜力和严峻挑战

在迈向 21 世纪时,集成电路正处于其发展的新时期。一方面器件微型化原理和 Moore 规律正在继续推动着半导体技术和产业向一个又一个新高度发展,另一方面器件微型化正在接近传统器件原理的极限,并遇到加工技术能力和材料性质的限制。微细加工技术正在推向 100 纳米及更小的范围,将会出现新原理、

新结构、新材料电子器件。从微电子到纳电子将是 21 世纪电子器件技术的必然发展趋势。21 世纪知识经济发展将需要广泛使用人工智能机器,现有 VLSI 技术就远远不能适应其需要。例如人脑有 10^{10} 神经元,而利用目前的技术仅能制造 $10^2 \sim 10^3$ 神经元集成电路。这就要求集成电路技术在硬件和软件方面都要持续取得新的突破和发展。

(一)“吉”集成的巨大潜力

由于集成电路的极端重要性,美国、日本、欧洲都把发展芯片技术放在战略性优先地位。美国半导体工业协会(SIA)90 年代以来曾组织大批专家多次研讨集成电路技术发展前景和要求,先后于 1992 年、1994 年和 1997 年制定其国家半导体技术 15 年发展指南(Roadmap)。最近刚公布的美国 1997~2012 年半导体技术发展指南,是历时两年,有 600 多位公司、学校和研究机构的科学家和工程师参与讨论制定的。

近年对集成电路技术未来发展的预测也都基于器件微小型化原理和 Moore 规律。美国 1997 年 Roadmap 对至 2012 年的技术发展预测如表 1:

表 1 1997~2012 年硅芯片技术发展预测

年 份	1997	1999	2001	2003	2006	2009	2012
最小尺寸(纳米)	250	180	150	130	100	70	50
DRAM 存储器(位数)	256 兆	1 吉		4 吉	16 吉	64 吉	256 吉
微处理器(晶体管数/芯片)	11 兆	21 兆	40 兆	76 兆	200 兆	520 兆	1.4 吉
芯片多层互连(层数)	6	6~7	7	7	7~8	8~9	9
工作频率(兆赫)	750	1200	1400	1600	2000	2500	3000
电源电压(伏)	1.8~2.5	1.5~1.8	1.2~1.5	1.2~1.5	0.9~1.2	0.6~0.9	0.5~0.6
硅片直径(毫米)	200	300	300	300	300	450	450

这种技术发展预测反映了集成电路技术在世纪交替时期的发展潜力。按照这个新的 Roadmap,250 纳米和 180 纳米技术将比 1999 年预测提前实现。目前集成电路先进制造技术正在向 100 纳米及更小尺寸器件发展,希望能在 2012 年实现 50 纳米尺寸器件加工,使集成电路产品上包含的晶体管数达到吉(10^9)数量级,而电路工作频率也将进入吉赫范围。为了提高效率、降低成本,直径 300 毫米和 450 毫米硅片将先后用于先进芯片生产。这些变化将使集成电路的功能、性能和应用范围得到极大增长。存储器和微处理器芯片今后仍将是集成电路技术进步和产业发展的驱动力。因为它们是数字化信息技术最具有普遍价值的两个产品,一个用于存储数字化信息,另一个处理数字化信息。随着 IC 设计技术的发展,实现在芯片上集成一个系统(System on chip)已不是纸上谈兵而将成为现实。

(二)逼近极限的严峻挑战

集成电路的技术进步正在遇到多方面严峻挑战,需要解决前所未有的许多技术难题,才能保持器件微小型化原理和 Moore 规律所决定的集成电路技术发展进程。例如,获得越来越精细线条的光刻技术是集成电路向 50 纳米发展的最大技术难题。在 250 纳米光刻技术中,首次从高压汞灯光源过渡到可发射 248 纳米深紫外光的 KrF 准分子激光光源。正在开发的 180 纳米技术,预计也将采用这种光源,但需分辨率更高的光学系统。因为正在研究的 ArF 准分子激光 193 纳米曝光光学系统尚未成熟。这将是首次使光刻线条小于曝光光源波长。一种意见认为,193 纳米光学光刻技术待其逐步成熟后,有可能应用于 150 纳米甚至 130 纳米技术。国际上正在研究开发极紫外光源、X 射线、电子束、离子束等多种光刻系统,以适应由 250 纳米向 50 纳米器件微小型化技术发展的需要。但在光学曝光技术之后何种技术能满足芯片大生产所必须兼有的技术性和经济性要求,目前尚不明朗,迫切需新的技术突破,以作出技术选择。

又例如,作为集成电路平面技术基础材料之一的 SiO_2 介质正受到其基本性能限制而不适应超小尺寸单元器件集成电路的需要。一方面, SiO_2 作为栅介质(介电常数=3.9),在愈益缩小的 MOS 器件中,其厚度将

需降到会引起严重的隧道穿通的数纳米以下,因而要求研究介电常数更高的栅介质。另一方面, SiO_2 作为互连绝缘介质材料,对于密度越来越高的互连金属化体系,它的介电常数又显得过高,使互连线时延增大,相邻电路信号耦合干扰增强,成为影响集成电路速度和可靠性的限制性因素,因而又要求研究和应用低介电常数绝缘介质。

(三)从微电子到纳电子

集成电路 40 年来的持续快速发展是新技术研究和新产品生产紧密结合的产物。世纪交替之际的集成电路技术发展所面临的严峻挑战更需要深厚的研究开发工作。集成电路制造技术研究可分为三个不同层次:新技术探索性研究——对解决某一技术难题的可能技术进行概念及原理探索,研究其可行性;新技术开发——选择可行的工艺技术进行优化;新技术集成——把多种工艺技术集成用于产品研制。以目前情况而言,250 纳米技术已进入大生产,180 纳米正处于技术集成和试生产阶段,150 纳米,130 纳米器件制造技术处于新技术开发阶段,而 100 纳米及以后几代技术则处于探索性研究阶段。

从现在至下世纪初的十几年内集成电路能否继续沿着器件微小型化原理和 Moore 规律的道路成功发展,完全取决于上述三个层次的研究活动能否解决一系列关键技术问题。由于单个公司已难以解决所面临的方向性技术难题,越来越多的研究课题成为竞争前合作研究对象。近年来美国、日本、欧洲等建立了许多跨国公司甚至跨国的研究机构,大力加强集成电路有关材料、设备、工艺、器件、设计等方面的共同研究和开发。继 SRC, Sematech 等之后,美国又在 1997 年成立了被称作 MACRO (Microelectronics Advanced Research Corporation) 的合作研究机构,进一步促进微电子技术研究。

大学在集成电路技术研究中具有重要作用。世界上许多竞争前研究机构和计划都把资助大学微电子技术研究作为重点。除了研究本身需要之外,这些研究资助还着眼于吸收更多有才能的青年人选择半导体专业,培养集成电路技术发展所需要高水平专业人才。

半导体电子器件技术正在处于一个从微电子向纳电子过渡的关键发展时期。一方面硅芯片制造技术正在向 100 纳米,70 纳米,50 纳米及甚至更小尺寸发展。在实验室中小至 40 纳米沟长的 MOS 晶体管仍显示良好特性,其集成化有待大量开发工作。另一方面,纳米级微细加工技术的进步和新结构、新原理纳米尺寸器件的探索研究,也将为新型纳米固态电子器件开辟新的前景。

回顾作为现代信息技术和知识经济重要基础的半导体技术发展历程,展望其今后发展前景,我们更希望我国的集成电路技术和半导体产业将抓住世纪交替时期这一重要技术的发展机遇,制定长期规划,采取有力措施,使我国超大规模集成电路技术的研究和生产得到更为迅速的发展,以适应我国现代化事业的要求。

许居衍 中国工程院院士,中国半导体行业协会顾问,华晶中央研究所名誉所长。

李炳宗 复旦大学电子工程系教授,博士生导师。

汤庭璧 复旦大学电子工程系教授,博士生导师,微电子学研究所副所长。

信息化社会通信及计算机中的电磁兼容技术

高攸纲 沙 踪 徐鹏根 刘元安 李书芳

一、前 言

随着科学技术的进步,人们已进入信息化社会。当前人类的生存环境也已具有浓厚的电磁环境内涵。早在 1975 年专家学者就曾预言,随着城市人口迅速增长,汽车、电子、通信、计算机与电气设备大量进入家庭,空间人为电磁能量每年增长 7%~14%,也就是说,25 年后环境电磁能量密度最高可增加 26 倍,50 年可增加 700 倍,21 世纪电磁环境恶化已成定局。